



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
DPTO. DE LENGUAJES Y C. DE LA COMPUTACION
E.T.S. DE INGENIERIA INFORMÁTICA

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

RELACIÓN PRELIMINAR DE PROBLEMAS

(Anterior a P1-T2)

1. Diseña un algoritmo que lea de teclado un número real que representa el valor de un ángulo expresado en grados y muestre por pantalla ese valor expresado en radianes. Podemos suponer que el dato de entrada es correcto. Recuerda que 180 grados equivalen a π radianes (podemos aproximar π como 3.1416). Por ejemplo, si se introduce un valor de 360 grados, la salida será 6.2832 radianes.
2. Diseña un algoritmo que lea de teclado dos instantes de tiempo en un mismo día, cada uno representado por dos números naturales que indican la hora (en formato 24 horas) y los minutos, y muestre por pantalla la diferencia entre ellos, también expresada en horas y minutos. Podemos suponer que los datos de entrada son correctos y primero se introduce el instante anterior y después el posterior. Por ejemplo, si se introduce como primer instante 10 horas y 45 minutos, y como segundo instante 14 horas y 25 minutos, la salida será 3 horas y 40 minutos.
3. Diseña un algoritmo para calcular el salario neto de un trabajador en una determinada empresa. Para ello se leerán dos números de teclado. El primero será un número real que representa el sueldo base del empleado. El segundo será un número natural que representa la antigüedad (en años) del empleado en la empresa. El salario bruto del empleado se calcula sumando al sueldo base unas gratificaciones por antigüedad. En concreto, el empleado recibirá 60 € por quinquenio trabajado y 6 € por cada año del tramo para conseguir el siguiente quinquenio. Finalmente, el salario neto se calcula restando al salario bruto un 20% de impuestos sobre el salario bruto más un 5% de seguro médico también sobre el salario bruto. Por ejemplo, si se introducen 1400 euros de sueldo base y una antigüedad de 28 años, el salario neto que aparecerá por pantalla será de 1288.5 euros.
4. Diseña un algoritmo que lea de teclado tres números naturales que representan el valor de un ángulo expresado en grados, minutos y segundos, y muestre por pantalla ese valor expresado en radianes. Podemos suponer que los datos de entrada son correctos. Por ejemplo, si se introducen 190 grados, 25 minutos y 7 segundos, la salida será 3.32344 radianes.
5. Diseña un algoritmo que lea de teclado tres caracteres dígitos (cada uno de ellos se lee como un carácter), obtenga el número natural que representan (almacenado en una variable de tipo entero) y lo muestre por pantalla. Podemos suponer que los datos de entrada son correctos. Por ejemplo, si se introducen los caracteres dígitos 372, la salida será el valor entero 372.